

Домашнее задание для допуска на экзамен

Упражнение 1

Доказательство. Предположим, у всех людей в компании различное количество знакомых. Тогда количество знакомых может быть от 0 до $n - 1$. В таком случае в компании одновременно существует человек, знакомый со всеми и человек без знакомых. Такого быть не может - противоречие. $\square$

Упражнение 2.1

Доказательство. Топология Зарисского на множестве X задается семейством открытых подмножеств:

$$\mathcal{T}_3 = \{U \subset X \mid |X \setminus U| < \infty\} \cup \{\emptyset\}$$

Проверим, что $\mathcal{T}_3$ действительно удовлетворяет аксиомам топологической структуры:

1. Аксиома пустого множества и всего пространства:

По определению, $\emptyset \in \mathcal{T}_3$. Так же $X \in \mathcal{T}_3$, поскольку дополнение всего пространства до самого себя пусто:

$$|X \setminus X| = |\emptyset| = 0 < \infty$$

2. Аксиома пересечения:

Пусть $U, V \in \mathcal{T}_3$. Докажем, что их пересечение $U \cap V \in \mathcal{T}_3$. Если $U \cap V = \emptyset$, то очевидно. Предположим, что $U \cap V \neq \emptyset$, тогда:

$$X \setminus (U \cap V) = (X \setminus U) \cup (X \setminus V)$$

Так как $|X \setminus U| < \infty$ и $|X \setminus V| < \infty$, то и $|X \setminus (U \cap V)| < \infty$, а значит $U \cap V \in \mathcal{T}_3$. Продолжив по индукции, выстроим конечный набор подмножеств $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ имеем:

$$X \setminus \left(\bigcap_{\alpha \in I} U_\alpha \right) = \bigcup_{\alpha \in I} (X \setminus U_\alpha). \text{ Так как } |X \setminus U_\alpha| < \infty \implies \left| \bigcup_{\alpha \in I} (X \setminus U_\alpha) \right| < \infty \implies \bigcap_{\alpha \in I} U_\alpha \in \mathcal{T}_3$$

3. Аксиома объединения:

Пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{T}_3$. Причем $|I| \geq \aleph_0$. Докажем, что их $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \mathcal{T}_3$. Если все $U_\alpha = \emptyset$, то очевидно. Если хотя бы один U_{α_0} не пустой, то дополнение к нему $|X \setminus U_{\alpha_0}|$ конечно. По закону де Моргана имеем:

$$X \setminus \left(\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \right) = \bigcap_{\alpha \in I} X \setminus U_\alpha \text{ и } \bigcap_{\alpha \in I} X \setminus U_\alpha \subset X \setminus U_{\alpha_0} \implies \left| \bigcap_{\alpha \in I} (X \setminus U_\alpha) \right| < \infty \implies \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \mathcal{T}_3$$

$\square$

Упражнение 2.2

Доказательство. Пусть $(X, \mathcal{T}_X)$ - топологическое пространство и $Y \subset X$, тогда индуцированная топология задается пересечением подмножеств X и самого множества Y :

$$\mathcal{T}_Y = \{U \cap Y \mid U \in \mathcal{T}_X\}$$

1. Аксиома пустого множества и всего пространства:

Так как $\emptyset \in \mathcal{T}_X \implies \emptyset \cap Y = \emptyset \in \mathcal{T}_Y$ и $Y \subset X \implies Y \cap Y = Y \in \mathcal{T}_Y$

2. Аксиома пересечения:

Пусть $U, V \in \mathcal{T}_Y$. Докажем, что их пересечение $U \cap V \in \mathcal{T}_Y$. Если $U \cap V = \emptyset$, то очевидно. Иначе, по закону де Моргана:

$$(U \cap Y) \cap (V \cap Y) = (U \cap V) \cap Y. \text{ Так как } \mathcal{T}_X \text{ - топология, то } U \cap V \in \mathcal{T}_X \implies U \cap V \cap Y \in \mathcal{T}_Y$$

3. Аксиома объединения:

Пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{T}_Y$ - набор открытых множеств. Докажем, что:

$$\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \mathcal{T}_Y$$

По аналогии с 2 пунктом упражнения имеем:

$$\bigcup_{\alpha \in I} (U_\alpha \cap Y) = Y \cap \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \implies \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \mathcal{T}_Y$$

□

Упражнение 3.1

Доказательство. Рассмотрим топологическое пространство $(X, \mathcal{T}_X)$ с антидискретной топологией, где:

$$\mathcal{T}_X = \{\emptyset, X\}$$

Рассмотрим произвольную последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ и предположим, что она имеет предел $A \in X$. По определению предела:

$$\forall U_A \in \mathcal{T}_X \quad \exists N \in \mathbb{N} : \quad \forall n \geq N \quad x_n \in U_A$$

Поскольку из окрестностей точки A у нас выбор довольно скромный - само множество X , то для любой последовательности нам подойдет любое число из исходного множества, а значит наша последовательность сходится ко всем точкам множества X . □

Упражнение 3.3

Доказательство. Напомним, что топологическое пространство называется хаусдорфовым, если для любых двух различных точек x, y существуют такие их окрестности U_x и V_y , что:

$$U_x \cap V_y = \emptyset$$

Рассмотрим последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty$. Предположим от противного, что она имеет два различных предела A и B ($A \neq B$). Тогда по определению предела для любых их окрестностей U_A и V_B должны существовать номера $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$, такие что:

$$\forall n \geq N_1 \implies x_n \in U_A \quad \text{и} \quad \forall n \geq N_2 \implies x_n \in V_B$$

Положив $N = \max\{N_1, N_2\}$, для всех $n \geq N$ мы получаем:

$$x_n \in U_A \cap V_B \implies U_A \cap V_B \neq \emptyset$$

А поскольку окрестности выбирались произвольно - это противоречит определению хаусдорфовости. Значит, предел хаусдорфова пространства единственен. □

Упражнение 4.2

Доказательство. Рассмотрим две последовательности на числовой прямой:

$$x_n = n \quad \text{и} \quad y_n = n + \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

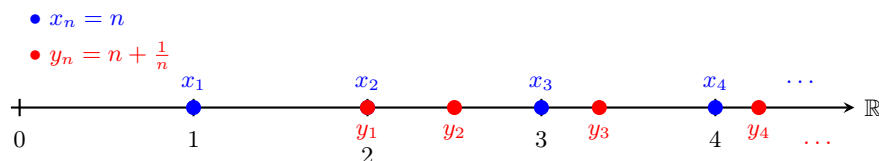


Рис. 1: Иллюстрация последовательностей x_n и y_n на числовой оси

Понятно, что наши числовые последовательности:

$$X = \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \quad \text{и} \quad Y = \{y_n\}_{n=1}^{\infty}$$

Образуют два непересекающихся и замкнутых подмножества на числовой прямой. Вспомним что расстояние между множествами определяется как:

$$\rho(X, Y) = \inf \{|x - y| \mid x \in X, y \in Y\} \implies \rho(X, Y) = \inf \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Значит это два непустых непересекающихся подмножества в $\mathbb{R}$, расстояние между которыми ноль. $\square$